

컴퓨터의 개념 및 실습 (2026학년도 1학기)

교과목번호: F37.202(006)

개설학과: 서울대학교 인문대학 언어학과

담당교수: 박수민(mam3b@snu.ac.kr)

강좌 해시태그

#컴퓨터기초 #파이썬심화 #알고리즘 #자료구조 #웹스크래핑 #데이터분석 #자연어처리

1. 수업목표

언어학과에서 개설하는 [컴퓨터의 개념 및 실습] 강좌의 목표는 크게 세 가지이다.

- 이론:** 컴퓨터가 0과 1을 사용하여 수치, 텍스트, 이미지, 소리 등 다양한 형태의 데이터를 어떻게 처리하는지 이해한다.
- 프로그래밍:** 파이썬의 기본 문법을 넘어 알고리즘적 사고와 고급 기능을 익힌다.
- 응용:** 웹 데이터 수집, 자연어처리, AI API 활용 등 실무에 적용 가능한 기술을 습득한다.

2. 교재 및 참고문헌

교재

자체 강의 자료

참고 자료

- 파이썬 공식 문서: <https://docs.python.org/ko/3/>
- 점프 투 파이썬: <https://wikidocs.net/book/1>
- 정규표현식 테스트: <https://regex101.com/>
- Git 학습: <https://learngitbranching.js.org/>

3. 평가방법

항목	비중	비고
과제	30%	15회
중간고사	30%	지필고사
기말고사	30%	지필고사
태도	10%	eTL Q&A 참여

출석 규정

수업일수의 1/3을 초과하여 결석하면 성적은 "F" 또는 "U"가 됨(담당교수가 불가피한 결석으로 인정하는 경우는 예외로 할 수 있음)

4. 생성형 AI 도구 활용 방침

본 강의에서는 과제 수행에 있어 생성형 AI 도구의 활용을 허용합니다. 단, 과제물에는 반드시 **대화 전체를 포함한** 링크를 명시해야 합니다. 코드 자동완성 기능을 사용한 경우 해당 부분에 **주석을 달아서** 표시해야 합니다. 교수자는 제출된 과제물에 대해 학습자에게 코드 작성 재연 혹은 구두 설명을 요청할 수 있습니다.

5. 정원외신청

정원외신청은 불가합니다.

6. 수강생 참고사항

수강 대상

본 강의는 파이썬 기초 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이미 알고 있는 학생을 대상으로 합니다. 프로그래밍 경험이 전혀 없는 학생은 "컴퓨팅 기초: 처음 만나는 컴퓨팅" 과목을 먼저 수강할 것을 권장합니다.

면담 시간 / 장소

화요일 10:15~11:15 / 14동 520호

7. 강의계획

교재 및 강의 자료

과제와 시험은 교수자가 별도로 제공하는 강의 자료에서 부과됩니다. 강의 자료는 매주 수업 전에 eTL에 업로드됩니다.

시험 일정

- 중간고사: 2026-04-20 (월)
- 기말고사: 2026-06-08 (월)

강의 없는 날

- 2026-03-02 (월) 삼일절 대체공휴일
- 2026-04-22 (수) 자율학습일
- 2026-05-25 (월) 부처님 오신 날 대체공휴일
- 2026-06-03 (수) 지방선거일

수업 내용

주차	월요일	수요일	주제
1	(공휴일)	1강	오리엔테이션, Git
2	2강	3강	파이썬 복습 & 심화
3	4강	5강	논리 연산, 논리 회로
4	6강	7강	수 표현, 문자 인코딩

주차	월요일	수요일	주제
5	8강	9강	멀티미디어, 알고리즘 입문
6	10강	11강	정렬/탐색, 자료구조
7	12강	13강	함수 심화, 재귀함수
8	중간고사	(자율학습)	-
9	14강	15강	파일 처리, 예외/디버깅
10	16강	17강	정규표현식
11	18강	19강	웹 스크래핑, API
12	20강	21강	numpy, pandas
13	(공휴일)	22강	시각화
14	23강	(선거일)	자연어처리
15	기말고사	-	-
16	24강 (선택)	-	LLM API

주차별 강의계획

제1주: 오리엔테이션 & 개발 환경

휴일 (2026-03-02 월) 삼일절 대체공휴일

1강 (2026-03-04 수) [실습] 강의 소개, 개발 환경 점검, Git/GitHub 기초

Google Colab, VS Code, 터미널 사용법 복습. Git 저장소 생성, commit, push 실습.

[숙제00] (2026-03-06 금) [설문조사] 수강생 배경 조사

[숙제01] (2026-03-06 금) [인증] GitHub 저장소 생성 및 첫 commit

제2주: 파이썬 복습 & 심화

2강 (2026-03-09 월) [실습] 파이썬 복습: 자료형, 연산자, 제어문, 함수

기초 문법 빠른 복습. 타입 힌트(type hints) 소개, f-string 고급 사용법.

3강 (2026-03-11 수) [실습] 반복 가능한 자료형 심화: 리스트, 딕셔너리, 집합

컴프리헨션 심화, 중첩 자료구조, 언패킹, enumerate/zip 활용.

[숙제02] (2026-03-13 금) [연습문제] 파이썬 심화 문법

제3주: 컴퓨터의 기초 - 논리와 이진수

4강 (2026-03-16 월) [이론] 0과 1: 불 대수, 논리 연산, 이진수 산술 연산

논리곱, 논리합, 부정, 배타적 논리합. 이진수 덧셈과 뺄셈.

5강 (2026-03-18 수) [실습] 논리 회로: 게이트(AND, OR, NOT, XOR)와 반가산기, 전가산기

진리표 작성, 불 연산식 도출, 회로 시뮬레이션.

[숙제03] (2026-03-20 금) [연습문제] 논리 회로 설계

제4주: 컴퓨터의 기초 - 수와 문자의 표현

6강 (2026-03-23 월) [이론] 수: 정수 표현(2의 보수)과 부동소수점(IEEE 754)

오버플로우, 부동소수점 오차의 원인 이해.

7강 (2026-03-25 수) [이론] 텍스트: ASCII, 한글 인코딩의 역사, 유니코드

조합형 vs 완성형, UTF-8/UTF-16, 인코딩 오류 해결.

[숙제04] (2026-03-27 금) [퀴즈] 한글 인코딩의 역사

제5주: 컴퓨터의 기초 - 멀티미디어 & 알고리즘 입문

8강 (2026-03-30 월) [이론] 이미지와 사운드: 비트맵, 벡터, 샘플링, 압축

RGB/HSV 색상 모델, 래스터 vs 벡터, MP3/JPEG 압축 원리.

9강 (2026-04-01 수) [이론] 알고리즘 기초: 시간 복잡도와 Big O 표기법

$O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$, $O(\log n)$ 비교. 왜 효율적인 알고리즘이 중요한가.

[숙제05] (2026-04-03 금) [연습문제] 복잡도 분석 연습

제6주: 알고리즘과 자료구조

10강 (2026-04-06 월) [실습] 정렬 알고리즘: 버블 정렬, 삽입 정렬, 퀵소트

각 알고리즘 구현 및 성능 비교 실험.

11강 (2026-04-08 수) [실습] 탐색 알고리즘과 자료구조: 선형 탐색, 이진 탐색, 스택, 큐

리스트를 활용한 스택/큐 구현, 괄호 짝 맞추기 문제.

[숙제06] (2026-04-10 금) [코딩+보고서] 정렬 알고리즘 성능 비교

제7주: 함수와 재귀

12강 (2026-04-13 월) [실습] 함수 심화: 가변 인자, 키워드 인자, 람다, 클로저

*args, **kwargs, lambda 표현식, 함수를 반환하는 함수.

13강 (2026-04-15 수) [실습] 재귀함수와 분할정복

팩토리얼, 피보나치, 하노이 탑, 재귀 vs 반복 비교, 메모이제이션 소개.

[숙제07] (2026-04-17 금) [코딩+보고서] 재귀함수 활용

제8주: 중간고사

[중간] (2026-04-20 월) [시험] 중간고사

휴일 (2026-04-22 수) 자율학습일

[숙제08] (2026-04-24 금) [인증] 강의 중간평가

제9주: 파일과 예외 처리

14강 (2026-04-27 월) [실습] 파일 입출력: 텍스트, CSV, JSON

open/with 문, csv 모듈, json 모듈, 인코딩 처리.

15강 (2026-04-29 수) [실습] 예외 처리와 디버깅: try/except, raise, assert, breakpoint

사용자 정의 예외, 로깅 기초, VS Code 디버거 사용법.

[숙제09] (2026-05-01 금) [코딩+보고서] 파일 처리와 예외

제10주: 정규표현식

16강 (2026-05-04 월) [이론] 정규표현식(Regular Expression) 문법

메타문자, 수량자, 그룹, 역참조, lookahead/lookbehind.

17강 (2026-05-06 수) [실습] re 모듈: 정규표현식 활용

match, search, findall, sub, compile. 텍스트 정제 실습.

[숙제10] (2026-05-08 금) [코딩+보고서] 정규표현식 활용

제11주: 웹 데이터 수집

18강 (2026-05-11 월) [실습] 웹 스크래핑 기초: requests, BeautifulSoup

HTTP GET/POST, HTML 파싱, CSS 선택자, 로봇 배제 표준.

19강 (2026-05-13 수) [실습] API 활용: REST API, JSON 처리

공공데이터 API, 날씨 API 등 실습. API 키 관리, 요청 제한 대응.

[숙제11] (2026-05-15 금) [코딩+보고서] 웹 데이터 수집 프로젝트

제12주: 데이터 분석

20강 (2026-05-18 월) [실습] numpy: 배열 연산과 수치 계산

ndarray, 브로드캐스팅, 벡터화 연산, 선형대수 기초.

21강 (2026-05-20 수) [실습] pandas: 데이터프레임과 데이터 정제

Series, DataFrame, 결측치 처리, groupby, merge/join.

[숙제12] (2026-05-22 금) [코딩+보고서] 데이터 분석 실습

제13주: 데이터 시각화

휴일 (2026-05-25 월) 부처님 오신 날 대체공휴일

22강 (2026-05-27 수) [실습] 데이터 시각화: matplotlib, seaborn

선 그래프, 막대 그래프, 산점도, 히트맵, 서브플롯.

[숙제13] (2026-05-29 금) [코딩+보고서] 시각화 프로젝트

제14주: 자연어처리

23강 (2026-06-01 월) [실습] 한국어 자연어처리: konlpy, 형태소 분석, 워드클라우드

Okt, Komoran 비교, 불용어 처리, 텍스트 전처리 파이프라인.

선거 (2026-06-03 수) 지방선거일

[숙제14] (2026-06-05 금) [코딩+보고서] 자연어처리 프로젝트

제15주: 기말고사

[기말] (2026-06-08 월) [시험] 기말고사

기말고사 이후: 선택 강의

24강 (2026-06-15 월) [선택] LLM API 활용: OpenAI/Anthropic API

API 호출 방법, 프롬프트 엔지니어링 기초, 텍스트 분류/요약 실습.

※ 시험 범위에 포함되지 않음. 관심 있는 학생 대상 선택 수강.
